第三節　肉類的死後變化及變質肉

一、肉的死後變化

(一)死後僵直

在動物屠宰後數小時，屠體會逐漸變僵硬，此種情況叫死後僵直。僵直期的肉保水性差，肉質非常硬，不適合食用。

進入僵直期時間:一般禽肉類6~12小時，豬6~20小時，牛12~24小時。

解僵:僵直終了的肉，逐漸軟化的現象。肉恢復保水性，軟而鮮美。

適合食用的肉:

1.剛屠宰後尚未進入僵直期，如:傳統市場的溫體肉(家畜屠宰後，立刻運到市場販賣，因屠體仍有餘溫，故稱為溫體肉，購買後須立即烹煮，以免影響口感)。

溫體肉的保水力及乳化力較強，適合製作貢丸、熱狗。

2.解僵後經熟成的肉，如冷藏或冷凍肉。

(二)熟成

解僵的時間，在2～4℃(冷藏室)時，豬肉為3～5日，牛肉為7～8日。解僵過程蛋白質會分解使肌肉組織軟化，並產生風味物質，故風味較佳，此步驟叫熟成(aging)。

熟成與未熟成肉烹調後之比較

	熟成	未熟成
1. 煮熟的肉	肉柔軟多汁，有肉的特殊風味	堅硬、乾燥、缺乏肉的特殊風味
2. 肉湯	透明，具有肉湯特有的風味	混濁，無肉所特有的風味

- 美國牛肉的熟成可分為乾式熟成與濕式熟成兩種。
- 乾式熟成: 0°C，相對溼度50~85%，以紫外光照射冷藏室，熟成20~45天。肉表面無包裝，大量脫水，形成硬殼，鎖住肉的甜味與香味。熟成後必須修去表面乾硬部分，約損失20~30%，故價格較貴。
- 濕式熟成:為一般進口牛肉的處理方式，以真空袋進行熟成，可維持75至90天。
- 經過熟成的肉色較深，風味較香。







(三) 異常肉品

異常肉有暗乾肉(DFD)、水樣肉 (PSE)、軟脂豬肉等。

1.暗乾肉(dark暗紅、firm硬、dry乾)

動物屠宰前承受各種緊迫(禁食、追趕、掙扎、恐懼等)，分泌腎上腺素，肌肉中的肝醣消耗，屠宰後無法正常產生乳酸，使pH值偏高，造成肉色改變，如牛肉紅棕色→紫黑色。此肉細菌較易生長。

2.水樣肉(pale淡白、soft軟、exudative汁液流失)

pH值降低太快，如:高溫屠宰，酸度下降過快，肉溫未能及時降溫，豬肉急速僵直，保水性遽降。

3.軟脂豬肉

主要受到飼料(如以魚粉)影響，豬肉脂肪層較軟，造成豬肉品質差。

第四節　畜肉的檢驗、分類與選擇





一、畜肉品的檢驗

1. 目的

檢驗的目的在確保肉的衛生及觀察家畜在屠宰時是否有疾病或其他影響衛生的問題，以使最後的肉品符合衛生的要求。

2. 寄生蟲

肉品的潛在性疾病以寄生蟲病為最大危機。常見的由肉感染的寄生蟲病包括旋毛蟲病、中華肝吸蟲病、有鉤及無鉤條蟲病。

3. 狂牛症

主要感染源為變異性普立昂蛋白，這是一種耐熱性非常強的蛋白質，一般烹煮溫度也無法破壞它。

二、畜肉分級、分類及選擇

(一) 畜肉分級

台灣:豬肉依組織特性及部位區分，分極上肉(里肌肉)、上肉(前、後腿肉)、中肉(五花肉)、下肉(頸肉)及板肉。

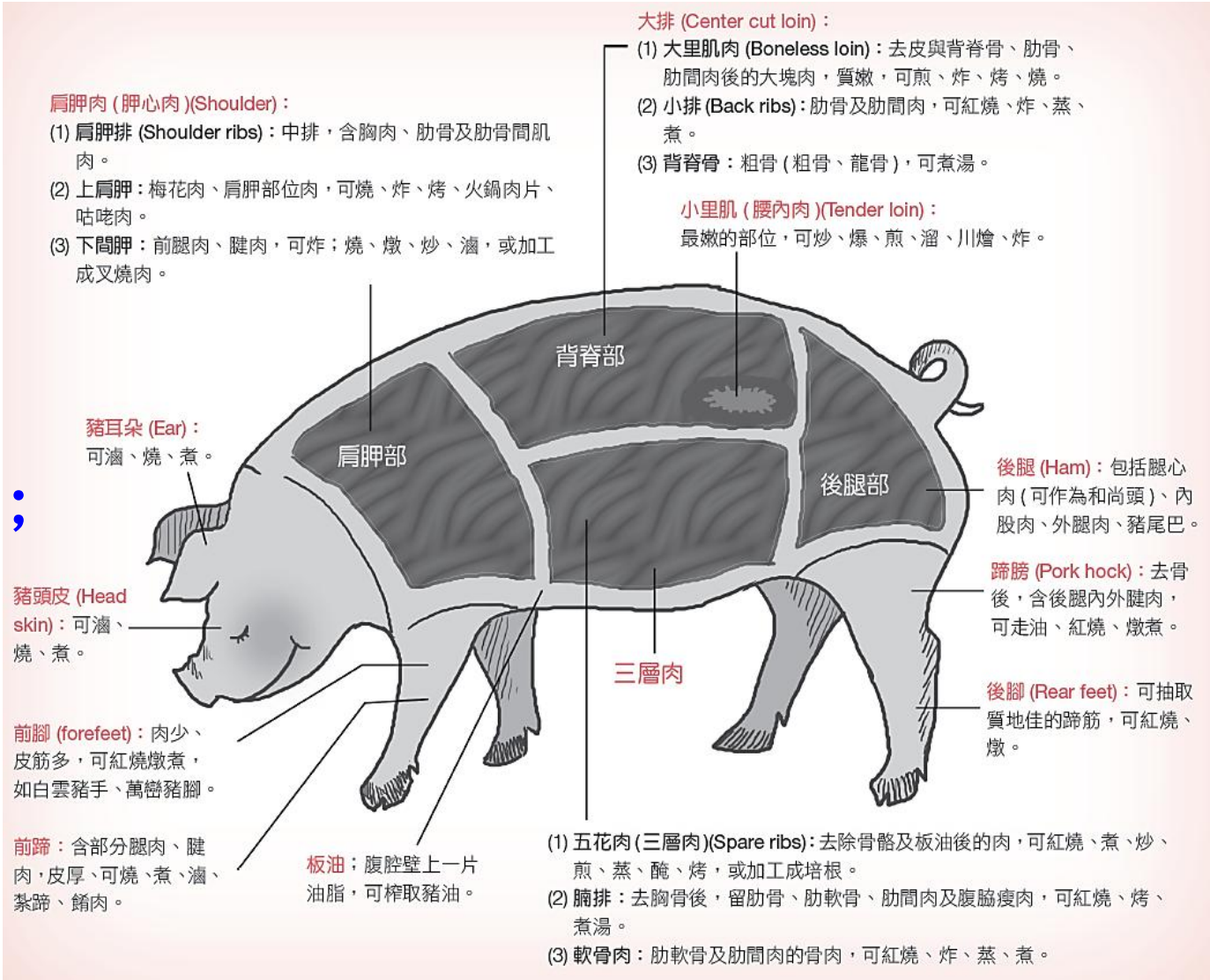
美國:另依據脂肪含量及分布、特徵、屠體部位肉的厚度、色澤再加以分級。

以牛肉為例，分為八等:極佳級(prime)，特選級(choice)、可選級(good)、合格級(standard)、商用級(commercial)、可用級(utility)、切塊級(cutter)、製罐級(canner)。台灣進口主要以特選級為主，少數為極佳級，以供應飯店、高級餐廳為主。

(二) 畜肉分割與分類

台灣將豬肉粗分為:頭部、肩胛部、背脊部(大排部)、腹脇部及後腿等五部分。

細分12項:胛心肉(梅花肉)、中排、前腳;大排、大里脊、小排、粗排;腰內肉(小里脊);三層肉;後腿肉、蹄膀及後腿。



(1)頭部

包括豬脖子肉(槽頭肉)、豬臉頰肉(嘴邊肉、豬頭皮)、豬耳朵。

豬頭肉:皮後、質地老、膠質重，適合涼拌、滷、醃、燻、醬臘。

頸肉:肉質差，適合做餡和叉燒肉。

松阪肉(玻璃肉):在豬頸兩頰的肥肉層中取出一片油花網狀分布的瘦肉，口感脆且細嫩多汁，數量稀少， 適合水煮與火烤。

(2) 肩胛肉

又分梅花肉與胛心肉。

梅花肉:為肥肉以網花狀結構分布，可切片快炒，也可作為滷肉的原料。

胛心肉:肉粗，可切成碎肉、薄片、角狀，做成肉丸子、咖哩或滷肉、絞肉。

(3) 里脊肉、小里肌肉

又稱前脊肉、腰內肉。是豬肉中最嫩的部分(無筋)，水分含量多、脂肪低、纖維細小，

烹調方式:炸、炒、爆等，為豬排的原料。

(4) 排骨與大里脊肉

大里脊肉:豬背上的脊肉，整塊長條帶背骨，為最平整的一片瘦肉。

里脊肉:油脂適中，可切成大塊煎或炸豬排，料理時需斷邊並將筋拍鬆，以免過硬。

排骨(通脊、外脊):硬骨與瘦肉相連之粗排骨，多用於煮湯或熬高湯。

(5)五花肉、三層肉

位於腹部，為肋條部位肘骨的肉，一層肥肉、一層瘦肉，肉硬脂多，蛋白質少，販售時為整大片切成條狀。適合燉或滷，或切薄片，如水煮白肉、爌肉。亦為培根的原料。

(6) 腿肉

前腿:又稱夾心肉，半肥半瘦，肉老筋多，吸水性強。適宜涼拌、滷、燒、醃、醬臘、作餡和肉丸子。此部位有一排肋骨，叫小排骨，適宜做糖醋排骨或煮湯。

後腿:又稱腿庫，肉質嫩。適宜作白肉(涼拌)、滷、醃、作湯或回鍋肉等。

蹄膀:位於前後腿下部，後蹄膀比前蹄膀好，紅燒和清燉均可。

(7) 豬腳

前腳(前蹄、豬手):皮後、筋多、膠質重。適宜涼拌、燒、煮湯、燉、滷、煨等。

後腿(後蹄):品質較前腳差，用途相同。

2.牛肉

牛肉分切圖

- 前腿肉:肉塊小，筋、腱較多，適合滷及煮。
- 背脊肉、腿肉:脂肪少、質地細緻，適合炸及炒。
- 腹脇肉:脂肪多、肉較嫩，適合滷、烤。

1.紅腹脇即胸腹肉，筋多。
2.白腹脇即腹脇肉。

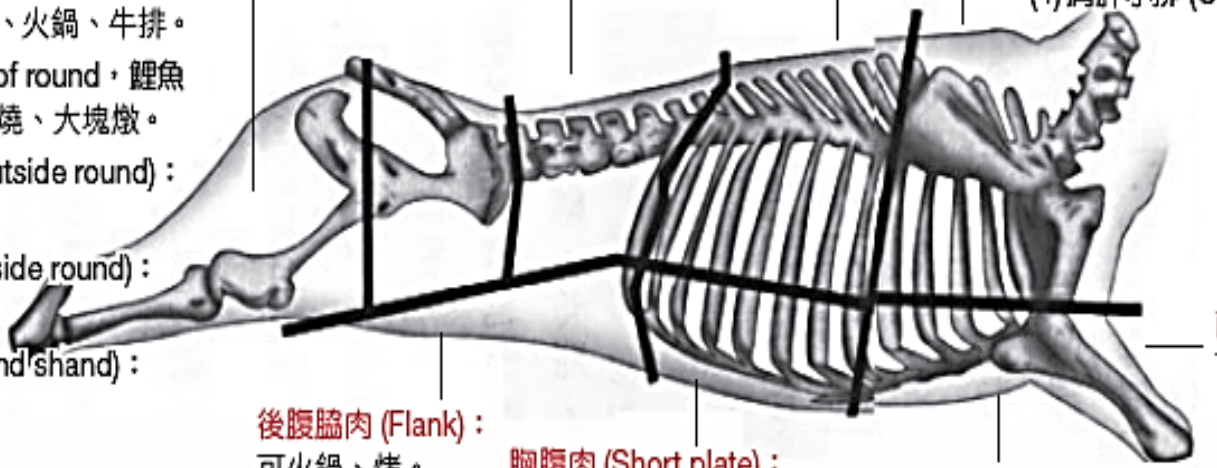
腰脊肉 (Long loin)：
(1) 後腰脊肉 (Sirloin)
a. 下後腰脊角尖肉 (Bottom sirloin tri-tip)：可烤、紅燒、咖哩燒。
b. 下後腰脊球尖肉 (Bottom sirloin ball-tip)：可烤、牛排。
c. 上後腰脊蓋肉 (Top sirloin cap)：可烤、紅燒、咖哩燒。
d. 上後腰脊肉 (Top sirloin)：可牛排。

(2) 前腰脊肉 (Short loin)
a. 腓力、牛柳 (Tenderloin)：可牛排、燒烤、快煎。
b. 紐約客 (Striploin)：可牛排。
c. 丁骨 (Shortloin 或 T-bone)：帶骨前腰脊肉。

臀部 (Hip)：
(1) 後腿骨肉 (Knuckle，如和尚頭)：可燒、烤、火鍋、牛排。
(2) 後腿眼肉 (Eye of round，鯉魚管)：可炒、紅燒、大塊燉。
(3) 外側後腿肉 (Outside round)：可炒。
(4) 內側後腿肉 (Inside round)：可烤、牛排。
(5) 後腿毽子心 (Hind shand)：可燉、滷。

肋骨肉 (Rib)：
(1) 肋脊 (Rib cap)：可燒肉。
(2) 肋眼 (Rib eye)：可沙朗、牛排、火鍋片、燒肉片。
(3) 帶骨牛小排 (Bone-in short ribs)。
(4) 肋排骨 (Bake ribs)。

牛肩胛肉 (Chuck)：
(1) 前腿心 (Chuck eye roll)：如梅花、前腿心，適用火鍋片、燒肉片。
(2) 沙朗；肋眼心 (Chuck eye log)：可炒肉片、咖哩、紅燒肉。
(3) 肩胛里肌 (黃瓜條，Chuck tender)：可咖哩、紅燒肉、烤肉。
(4) 肩胛小排 (Chuck rib)：可烤肉。



後腹腩肉 (Flank)：可火鍋、烤。

胸腹肉 (Short plate)：可燒烤、浸泡調味、定型牛排。

胸肉 (Brisket)：可定型燒烤、燉煮。

前小腿腱肉 (Fore shank)：可燉煮。

(三) 畜肉的選擇

1. 肉品的選擇

(1)肉色判斷

新鮮→豬(鮮紅色)，牛、羊(深紅色)，綿羊(暗紅色)，山羊(肉色較淺，有特殊羶味)。

不新鮮→灰白或黃褐色。

(2)質地判斷

視覺:觀察脂肪是否呈大理石紋狀的分布。

觸覺:肉的彈性隨時間增長而下降，保水性差。

(1)美國牛肉與澳洲牛肉之區別

- 美國牛肉:採限制牛隻運動(圈養)，餵以穀物，飼養時間短、肉質柔嫩，油花分布適中。
- 澳洲牛肉:

①草飼牛或是放牧牛:因大量活動，其肉質精瘦，脂肪少，帶青草風味。

②穀飼牛:先吃草，達一定重量後改玉米、小麥、大豆、高粱等穀物飼養，並將牛隻圍起來，減少活動量，脂肪提升，增加口感。育肥時間越長則大理石狀花紋越多，長餵法(180天以上)主要供餐廳使用，短餵法(80~150天)和中餵法(150~180天)最為精肉在一般商店販售。

(2)豬肉之選擇

營養價值:黑毛豬與白毛豬一樣。

好吃指標:黑豬>白豬

黑豬:脂肪熔點高，故口感脆；油花分佈均勻，肉質嫩，比較沒有油耗味，肌肉纖維高故咬感較好，肉質較細。 飼養期長、數量少、價格貴。

2. 溫體肉與冷凍、冷藏肉之區別

- 溫體肉:電宰→肉商於肉攤自行分割販售，未經熟成，應盡速烹調以免僵直變硬。以傳統市場販售較多，衛生條件差。

民眾偏好溫體肉原因:肉質好，常用來製作肉鬆、肉乾、貢丸等。

冷凍、冷藏肉:肉品分類切割好立即冷凍與冷藏，低溫運送。低溫處理可保持肉的鮮度與品質，增進嫩化作用，也有助於殺滅寄生蟲。

民眾不喜歡冷凍肉原因:儲存過程中，肉組織中的水分結成冰晶，破壞肉的組織，導致解凍後的肉品質變差。

3. CAS 肉品

4. 灌水肉

(1)觀察外觀:肉色不要太鮮紅，也不能太死白；有光澤，切割後無滲出物。**灌水肉**瘦肉部份顏色淡紅，脂肪蒼白無光，切口會流出大量淡紅色血水。

(2)觸摸檢驗:**正常肉**→按壓有彈性，有黏貼感，亦感覺油滑。

不新鮮肉 →按壓無彈性。

灌水肉:觸摸時血水流出，無黏貼感。

(3)燃燒試驗

取未用紙巾貼於肉切口部位，放置片刻後取下，用火點燃。

正常肉→完全燃燒。 **灌水肉**→不能燃燒或燃燒不全。

(4)衛生紙檢測法

衛生紙貼於新的肉切口處，觀察紙的吸水速度、黏著力與拉力。

正常肉→吸水慢，紙不易拉斷。

灌水肉→紙張立即濕透，易拉斷。

- 適當磷酸鹽→**口感較好**，吃起來不會太老；**太多**，造成含水量太多，**久煮不爛，反而影響口感**。